

תוכנית סקר משתמשים: Soldiers Surf

Free

מערכת לוקרים חכמה לחיילים במועדון הגלישה – תיעוד תהליך ההערכה

1. סקירת הפרויקט

מטרת הסקרים היא לתקף את חוויית המשתמש, נוחות התפעול והערך המוסף של מערכת הלוקרים החכמה עבור שלוש אוכלוסיות היעד של הפרויקט.

2. הגדרת משתמשים ושאלוני התאמה

חילקנו את משתמשי המערכת לשלוש רמות הרשאה ותפעול, עבורם בנינו שאלונים ייעודיים:

סוג משתמש	תיאור התפקיד	קישור לסקר
חייל (End User)	משתמש קצה בעל הרשאות בסיסיות, המשאיל גלשן מהמערכת ומשתמש בלוקר לאחסון ציודו האישי בזמן הגלישה.	מעבר לסקר
מנהל אתר (Site Manager)	גורם אמון האחראי על ניהול שוטף ומעקב מרחוק אחר קבוצת לוקרים באתר ספציפי.	מעבר לסקר
אדמין (System Admin)	משתמש בעל רקע טכני האחראי על התקנת החומרה, הגדרת הרשת והרמת המערכת מאפס.	מעבר לסקר

3. אילוצים ולוחות זמנים (Status & Timeline)

השפעת המצב הביטחוני

בשל המלחמה, הפרויקט נתקל באילוצים לוגיסטיים ותפעוליים שמנעו את השמת המערכת הפיזית במועדון הגלישה במועד המקורי (פסח). גיוס מילואים, מגבלות גישה ושינויים בסדרי העדיפויות של מועדון הגלישה דרשו מאיתנו לבצע התאמות בתוכנית העבודה.

צפי להמשך

אנו פועלים מול הלקוח (גיל) כדי להשלים את ההכנות הנדרשות.

- יעד להקמת המערכת: סוף יוני 2026.
- תחילת איסוף נתונים (סקרים): מיד עם סיום הרמת המערכת והפצתה למשתמשים (חיילים ועובדי המועדון).

4. תוכנית ביצוע (Plan)

הניסוי יתבצע במועדון הגלישה בקריות, תוך ליווי צמוד של המשתמשים השונים כדי להבטיח איסוף נתונים איכותי.

שלב א': הקמת תשתית ואדמיניסטרציה

- **הנסיין:** גיל (בעל המועדון).
- **התהליך:** גיל יבצע את הקמת המערכת בפועל תוך שימוש ב"מסמך הרמת מערכת" שפיתחנו. נציג מהצוות ילווה את התהליך כדי לזהות נקודות תורפה בזמן אמת.
- **איסוף נתונים:** לאחר סיום ההתקנה, גיל ימלא את סקר האדמין בדגש על קלות ההתקנה ובהירות ההוראות הטכניות.

שלב ב': תפעול וניהול (Site Management)

- **הנסיינים:** עובדים נבחרים במועדון הגלישה המפגינים נכונות ומוטיבציה לסייע במיזם.
- **התהליך:** העובדים יקבלו גישת "מנהל אתר" וינהלו את הלוקרים בשוטף (פתיחת לוקרים תקועים, מעקב תפוסה וכו').
- **איסוף נתונים:** לאחר תקופת התנסות, ימלאו העובדים את סקר מנהל האתר כדי לבחון את יעילות ממשק הניהול.

שלב ג': חוויית משתמש קצה (End Users)

- **הנסיינים:** חיילים שמגיעים לגלוש במועדון בזמנם החופשי.
- **התהליך:** המערכת תהיה זמינה לשימוש חופשי עבור החיילים הזקוקים לאחסון מאובטח לציד האיש.
- **איסוף נתונים:** עם סיום השימוש, החיילים יתבקשו לסרוק קוד QR שיוביל לסקר החייל כדי למדוד את שביעות הרצון מהשירות ומהנגישות.

5. יעדים ומדדי הצלחה

- **תיקוף טכני:** וידוא שמשתמש חיצוני (אדמין) מסוגל להרים את המערכת ללא התערבות קוד של המפתחים.
- **שימושיות (Usability):** זיהוי קשיים ונקודות חיכוך בממשק עבור כלל סוגי המשתמשים — חייל, מנהל אתר ואדמין — ושיפור בהירות התהליכים ונוחות השימוש.
- **יעילות ומהירות:** מדידת הזמן הנדרש להשלמת תהליך ההשאלה וההחזרה, ושיעור המשתמשים שמסלימים את התהליך באופן עצמאי וללא סיוע.
- **אמינות תפעולית:** וידוא שתהליכי פתיחת התא, ההשאלה וההחזרה (כולל זיהוי ה-RFID והחיווי על סגירת התא) פועלים באופן עקבי ואמין.
- **ערך חברתי:** הבנה האם השירות אכן עונה על צורך אמיתי של חיילים בשטח ומקל על חווית הפנאי שלהם.

6. שינויים ועיצובים שעשינו לאחר הצגת המערכת מול גיל

לאחר שהצגנו את הגרסה הראשונית של המערכת מול גיל (בעל המועדון) ואספנו ממנו משוב, ביצענו סדרת שיפורי עיצוב וחווית משתמש. שינויים אלו נגזרו מחשיבה מתמשכת על תהליך ההערכה של המערכת — גם ללא תלות בחומרה הפיזית — ומהווים עדות לכך שביצענו הערכה מעשית של הממשק ופעלנו על פי המשוב שהתקבל:

- **התאמה למסכי טלפון (Mobile-First):** הממשק עוצב מחדש כדי להיות נוח לשימוש מהטלפון הנייד, שהוא המכשיר הזמין לחייל בשטח ליד הלוקר. כל המסכים מתאימים את עצמם לרוחב המסך (Responsive), עם כפתורים גדולים שקל ללחוץ עליהם גם בעמידה ובתנאי שטח.
- **ייעול וקיצור התהליכים:** צמצמנו את מספר השלבים הנדרשים להשאלה. תהליך ההשאלה מחולק לשלושה שלבים ברורים (סריקת תעודת חוגר ← הצהרת בריאות ← כתב ויתור), כך שהמשתמש מתקדם צעד אחר צעד בצורה ברורה. הוספנו סריקת תעודת חוגר אוטומטית (OCR) הממלאת את פרטי החייל במקום הקלדה ידנית, וכן בדיקת מיקום (Geolocation) אוטומטית המוודאת שהחייל נמצא פיזית באתר — וכך מקצרת את התהליך ומונעת שגיאות.
- **מילוי אוטומטי של הטפסים:** החייל אינו ממלא את הצהרת הבריאות וכתב הוויתור ידנית — פרטיו מתוך הרישום למערכת מוזרקים אוטומטית למסמכי ה-PDF, והוא נדרש רק לקרוא ולאשר את התנאים. כך התהליך מהיר יותר ונמנעות טעויות הקלדה.
- **בדיקת המיקום בתחילת התהליך:** מיקמנו את בדיקת המיקום כשלב הראשון. כך, אם החייל אינו נמצא בטווח האתר, הוא מקבל על כך התראה מיד — ואינו מבזבז זמן על מעבר על שאר שלבי התהליך רק כדי לגלות בסוף שאינו יכול לפתוח את התא.
- **חלון זמן מוגדר להשלמת ההשאלה:** לאחר שהחייל תופס תא לוקר, עומדות לרשותו חמש דקות להשלמת התהליך, ובמסך מוצג טיימר ספירה לאחור. אם לא השלים בזמן, התא משוחרר.

אוטומטית וחוזר להיות פנוי למשתמשים אחרים — כך תא שנתפס אך לא נוצל אינו חוסם חיילים אחרים שממתינים.

- **הבלטת כפתור ההשאלה המרכזי:** זיהינו שפעולת ההשאלה היא הפעולה החשובה והנפוצה ביותר עבור החייל. לכן עיצבנו כפתור "התחל השאלה" (Start Borrow) גדול וברור התופס את מרכז המסך כאשר אין השאלה פעילה, עם אייקון מובהק וטקסט מנחה ("הקש כדי לבחור לוקר ולהתחיל השאלה"). כך החייל אינו צריך לחפש כיצד להתחיל, והתהליך נגיש גם למשתמש שאינו טכני.
- **ניהול השאלה פעילה בלחיצה אחת:** כאשר לחייל יש השאלה פעילה, מוצגים שני כפתורים בלבד — "פתח תא" (עם אימות מיקום) ו"החזר פריט" — לצד טיימר ספירה לאחור המבהיר את חלון הזמן. כך מצב המערכת תמיד ברור והפעולה הבאה מתבקשת מאליה.
- **הקדשת כל לוקר לחייל/ת שנפלו:** כל ארון לוקרים מוקדש לזכר חייל או חיילת, ושם ההנצחה מוצג בתוך הממשק ("...In memory of"). המערכת כולה מוקדשת לזכרו של עידו, גולש שנפל, ובמסך הבית מוצגת גלריית הנצחה לזכרו. בכך הממשק אינו רק כלי פונקציונלי אלא נושא משמעות רגשית וערכית התואמת את מטרת הפרויקט.
- **שיפורי ביצועים:** קיצרנו את זמן הטעינה הראשוני של הממשק ואת זמני התגובה של השרת, כדי שהחווייה תהיה מהירה וזורמת גם בתנאי רשת סלולרית בשטח.

7. הערכת חוויית המשתמש ללא תלות בחומרה

בעקבות האילוצים שמנעו את ההתקנה הפיזית, גיבשנו גישה להערכת הממשק שאינה תלויה בלוקרים הפיזיים עצמם. ניתן לבחון חלק ניכר מאיכות המערכת — בהירות התהליכים, נוחות השימוש וחוויית המשתמש — דרך הממשק עצמו, מול נציגים מכל סוג משתמש.

- **אופן הביצוע:** הצגת הממשק (בסביבת הדגמה / Staging) מול נציגים מכל קהל יעד — חייל, מנהל אתר ואדמין — וביצוע "מעבר מודרך" (Walkthrough) על התהליכים המרכזיים, תוך תצפית על המשתמש ואיסוף משוב מילולי בזמן אמת.
- **המדדים שנבחנו:** בהירות התהליך, מספר הצעדים עד השלמת פעולה, קלות מציאת כפתור ההשאלה, מידת הבנת שלושת שלבי ההשאלה, נוחות השימוש מהטלפון, ובהירות ההתאוששות מטעויות (הודעות שגיאה מובנות).
- **כלי ההערכה:** שילוב של הערכה היוריסטית (בחינת הממשק מול עקרונות שימושיות מקובלים) יחד עם משוב ישיר מהמשתמשים. הצגת הגרסה הראשונית מול גיל היוותה את הצעד הראשון בתהליך זה, ומשובו הוא שהוביל לשינויים שתוארו בסעיף 6.
- **היתרון:** גישה זו מאפשרת לאסוף תובנות שימושיות משמעותיות עוד בטרם הותקנה החומרה, ולתקן ליקויים בעלות נמוכה — לפני שלב הפריסה המלא.

8. התובנות שקיווינו להפיק ומסקנות

עבור כל סוג משתמש הגדרנו מראש את התובנה המרכזית שקיווינו להפיק מהסקר:

- **אדמין:** האם משתמש חיצוני בעל רקע טכני מסוגל להרים את המערכת באופן עצמאי, על בסיס התייעוד בלבד, וללא התערבות המפתחים.
- **מנהל אתר:** האם ממשק הניהול יעיל ומאפשר טיפול שוטף (פתיחת תא תקוע, מעקב תפוסה) ללא הכשרה ממושכת.
- **חייל:** האם השירות עונה על צורך אמיתי בשטח, והאם חוויית ההשאלה מהירה, ברורה ונגישה דיה.

מסקנה. למרות שאילוצים חיצוניים (מלחמה, גיוס מילואים ומגבלות גישה) מנעו את השלמת ההתקנה הפיזית ואת איסוף הנתונים בפועל, ביצענו חשיבה מסודרת על תהליך ההערכה של המערכת: הגדרנו מטרות, קהל יעד, מדדים ואופן ביצוע, ואף ביצענו הערכה מעשית של חוויית המשתמש שאינה תלויה בחומרה — אשר הובילה לשיפורי עיצוב ממשיים בממשק. תוכנית הסקר במלואה תופעל מיד עם השלמת הקמת המערכת והפצתה למשתמשים.